AIと描く
描いたのは誰か

東京藝術大学芸術情報センター
田所 淳

今日の内容

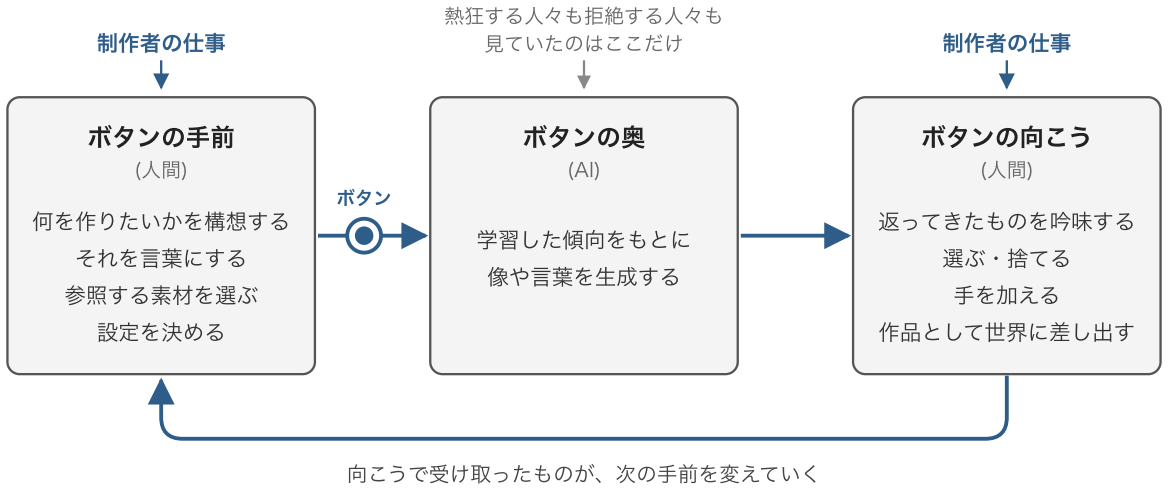
- 前回の振り返り
  - ボタンの奥だけで書かれた文章、「使いこなす」とは
- 「AIが描いた絵」の歴史
  - ハロルド・コーエン「AARON」(1973-) から現在まで
- 技術の進化: ルールから学習へ
  - AARON → 画風変換 → GAN → 拡散モデル → 対話で描く
- 現在の主要な画像生成AIサービス
- 実習: 生成AI自画像
- 次週までの課題
  - 生成AI自画像を仕上げる

前回の振り返り

ボタンの奥だけで書かれた文章

- 同じテーマで2つの文章を書き、どちらがAIかを当て合った
  - 文章1: AI補完なしで書く / 文章2: AI補完だけで書く
- 文章2で人間が入力したのは、**書き出しだけ**
  - 構想する「手前」の仕事も、吟味して手を加える「向こう」の仕事もほとんどない
  - いわば **ボタンの奥だけで書かれた文章**
- **使いこなす = AIの提案を受け入れる・書き換える・断るを、自分で選べること**
  - 次週までの課題で、AIの文章を自分の作品に仕上げた

今日の問い: 描いたのは誰か



- AIが生成した画像を前に「描いたのは誰か」と問われたら、何と答える?
- 50年におよぶ「AIが描いた絵」の歴史を、**人間がボタンの手前で何を渡してきたか** に注目してたどる
  - ルール → 画像 → データ → 言葉 → 対話

「AIが描いた絵」の歴史

ハロルド・コーエン「AARON」(1973-)

- ハロルド・コーエン (Harold Cohen, 1928-2016)
  - 1960年代のイギリスを代表する画家の一人
  - 1966年、ヴェネチア・ビエンナーレのイギリス館の代表作家に
- 1968年、カリフォルニア大学サンディエゴ校へ
  - コンピュータに絵を描かせる研究を始める
- 1970年代前半にプログラムを **「AARON」** と名づけ、スタンフォード大学の人工知能研究所で開発
  - 絵を描くための **最も初期のAIプログラム** とされる

Whitney Museum of American Art「Harold Cohen: AARON」 / AARON (Wikipedia)

AARON: ルールで描く

- データから学習するAIでは **ない**
  - 線の引き方、形の閉じ方、人物や植物の配置など
  - **コーエン自身の描くための知識を、ルールとしてプログラムに書き込んだ**
- プロッターや描画ロボットで、抽象的な線画から人物や植物へ
  - 筆で色を塗る機械も自作
- 2016年に亡くなるまで、40年以上にわたって改良を続けた
- コーエンは AARON との制作を **共同作業 (コラボレーション)** と考えていた
- 2024年、ホイットニー美術館で展覧会「Harold Cohen: AARON」
  - 再現されたプロッターが、展示室で実際に絵を描いた

作品の画像は Whitney Museum of American Art「Harold Cohen: AARON」 で見られる

Google「DeepDream」(2015)

- 2015年6月、Google の研究者たちが発表
- 画像認識のニューラルネットワークが、画像のなかに「見ている」ものを **逆に強調して描き出す**
  - 雲や風景から、犬の顔や目が次々と湧き出す
- 描き出されたのは、学習した大量の写真の **記憶** のようなもの
- インターネットで大流行し、多くの人が初めて「AIが描いた絵」を目にした



画像出典: P.J. Finlay「“Mona Lisa” with DeepDream effect」 (CC0) / Google Research Blog「Inceptionism」

Obvious「Edmond de Belamy」(2018)

- 2018年10月、クリスティーズ (ニューヨーク) で **43万2500ドル** で落札
  - 予想落札価格 (7000〜1万ドル) の40倍以上
- パリのアート集団 **Obvious** の作品
- 14〜20世紀の肖像画 **1万5000点** を GAN に学習させて生成
- AIによる作品が大手オークションハウスで競売にかけられたのは初めてと話題に



画像出典: Wikimedia Commons (Public domain) / Christie's の解説記事

署名は数式: 描いたのは誰か?

- 右下には、画家のサインの代わりに **GAN の学習に使われる数式**
  - まるでAI自身が作者であるかのような演出
- 実際には、当時19歳の Robbie Barrat が公開していたコードを土台にしていた
- 作品を生んだのは?
  - Obvious? Barrat? それとも GAN?
- この落札をきっかけに、**「描いたのは誰か」** が広く議論されるように



画像出典: Wikimedia Commons (Public domain)

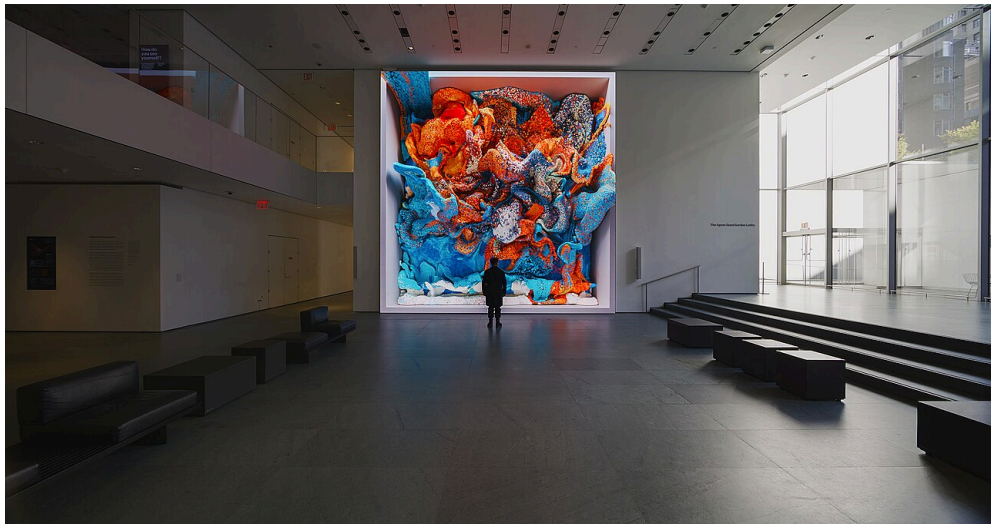
Anna Ridler「Mosaic Virus」(2018-2019)

- GAN で生成した、姿を変え続けるチューリップの映像
  - 花びらの縞模様が **ビットコインの価格** に連動
  - 17世紀のチューリップ投機と、暗号資産の投機を重ねる
- 学習データは **自作**
  - 約3か月かけて **約1万本を自分で撮影し、手作業でラベル付け**
  - データセット自体も「Myriad (Tulips)」(2018) という作品に
- **データを作る段階** に、作家の手仕事がある



画像出典: art_inthecity (Wikimedia Commons) (CC BY 2.0) / Anna Ridler「Mosaic Virus」

Refik Anadol「Unsupervised」(2022-2023)



- 2022年11月から約1年間、ニューヨーク近代美術館 (MoMA) のロビーで展示
- MoMA の所蔵作品のデータを学習させ、200年以上の近代美術の歴史を **絶えず変化する映像として「夢見させる」**
  - 展示室の光、人の動き、外の天気も映像に影響
- 所蔵品を学習した作品が、その美術館のロビーを占めた → **賛否両論**

画像出典: Refik Anadol (Wikimedia Commons) (CC BY-SA 4.0) / MoMA「Refik Anadol: Unsupervised」

誰でも言葉で描ける時代へ (2022-)

- 2022年、画像生成AIが一気に広まる
  - 4月 **DALL·E 2** / 7月 **Midjourney** / 8月 **Stable Diffusion**
- 言葉 (プロンプト) を入力するだけで、誰でも数秒で画像を生成
- Stable Diffusion はモデルが公開され、家庭のパソコンでも動く
- 「馬に乗る宇宙飛行士」= 当時のデモの定番
  - ありえない組み合わせを、もっともらしい写真として描く
- 同じ年、Jason Allen の作品が美術コンテストで最優秀賞 (第2回で紹介)



画像出典: Stable Diffusion で生成, Asanagi (Wikimedia Commons) (Public domain)

対話で描く時代へ (2025-)

- 2025年3月、ChatGPT に新しい画像生成機能
  - 言語モデルの GPT-4o そのものが画像を生成する
  - 「ジブリ風にして」の画像が SNS にあふれ、画風の模倣をめぐる議論も
- 2025年8月、Google の **Nano Banana** (Gemini 2.5 Flash Image)
  - 人物の特徴を保ったまま、言葉で何度でも修正できる
- 2026年も新しいモデルが続々
  - ChatGPT Images 2.0 (4月) / 2.5 (9月)、Nano Banana 2 (2月) / 2.1 (10月)
  - 日本語の文字を正確に描く、ウェブで調べた情報を図解する
- 一度で出力する道具から、**言葉で指示し、対話しながら直していく道具** へ

年表 (1) 1973-2019

年	出来事
1973	ハロルド・コーエンが AARON の開発を本格化
2014	Ian Goodfellow らが GAN を発表
2015	Google の DeepDream (6月)、ニューラル画風変換の論文 (8月)
2018	「Edmond de Belamy」がクリスティーズで落札 (10月)、StyleGAN 発表 (12月)
2019	実在しない人物の顔を生成する「This Person Does Not Exist」

年表 (2) 2020-2026

年	出来事
2020	拡散モデル (DDPM) の論文
2021	OpenAI が DALL·E と CLIP を発表 (1月)
2022	DALL·E 2、Midjourney、Stable Diffusion。MoMA で「Unsupervised」
2024	ホイットニー美術館で「Harold Cohen: AARON」展
2025	ChatGPT の GPT-4o 画像生成 (3月)、Nano Banana (8月)
2026	ChatGPT Images 2.0 / 2.5、Nano Banana 2 / 2.1、Midjourney V8

技術の進化
ルールから学習へ

ルールで描く: AARON (1973-)

- AARON の中身は、コーエンが書いた **ルールの集まり**
- 他人の絵を一枚も学習していない
  - 描ける絵は、コーエンの知識の範囲に限られる
  - その代わり、描かれるもののすべてに、コーエンが考えた描き方の筋道が通っている

> 👉 **人間が渡すもの**: 描き方の知識を書き込んだルール (プログラム)

画風を移す: ニューラル画風変換 (2015-)

- 2015年8月、Leon Gatys らが発表 (Gatys et al. 2015)
- ニューラルネットワークの内部で、2つを分けて取り出す
  - **内容**: 何が描かれているか
  - **画風**: 色や筆致のくせ
- 写真の内容を保ったまま、別の絵の画風を当てはめる
  - 右は、人物写真にムンク「叫び」の画風を当てはめたもの
- 2016年、スマホアプリ Prisma が世界中で流行

> 👉 **人間が渡すもの**: 2枚の画像 (内容の写真と、画風の絵)



画像出典: Kira Wales (Wikimedia Commons) (CC BY-SA 3.0)

競い合って描く: GAN (2014-)

- **GAN (敵対的生成ネットワーク)**: 2014年に Ian Goodfellow らが提案
- 2つのネットワークを競わせる
  - **生成器**: 偽の画像を作る
  - **識別器**: 本物か偽物かを見破る
  - 偽札を作る人と鑑定士のように腕を磨き合い、本物と見分けのつかない画像へ
- 2018年、NVIDIA の **StyleGAN** が実在しない人物の顔を生成
  - 2019年「This Person Does Not Exist」: 開くたびに新しい「存在しない人」



画像出典: StyleGAN2 による生成画像, Wikimedia Commons (Public domain) / Goodfellow et al. 2014 / Karras et al. 2018

GAN: 作家の仕事はデータへ

- GAN は、学習したデータに似た画像を生み出すのが得意
- 一方で、苦手なことも
  - 顔なら顔、チューリップならチューリップと、**学習したジャンルの外は描けない**
  - **言葉で指示することもできない**
- 作家の仕事の中心は、**何を集めて学習させるか** に移った
  - Edmond de Belamy: 1万5000点の肖像画
  - Mosaic Virus: 自分で撮影した1万本のチューリップ

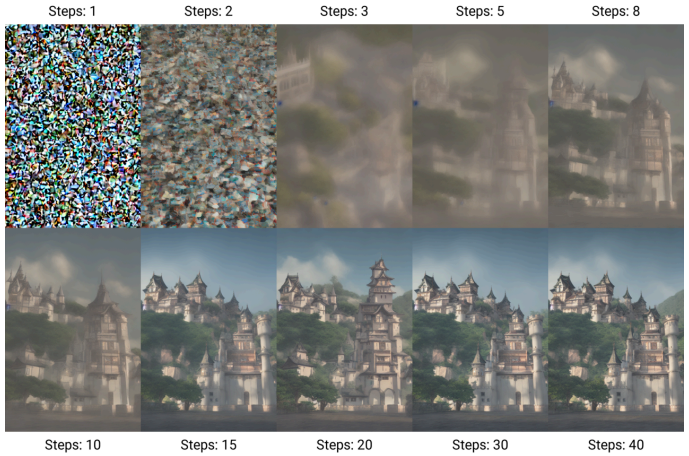
> 👉 **人間が渡すもの**: 学習させるデータセット

言葉とつなぐ: CLIP (2021-)

- 2021年1月、OpenAI が **CLIP** を発表 (Radford et al. 2021)
  - インターネット上の約4億組の画像と説明文から、**画像と言葉の対応関係** を学習
  - 「この画像は、この言葉にどれくらい合っているか」を測れる
- 同時に発表された DALL·E とあわせて、**言葉で画像を指示する** 道が開かれた
- 2021年、CLIP と GAN を組み合わせて言葉から画像を生成する試みが、アーティストや愛好家のあいだで広がる

> 👉 **人間が渡すもの**: 言葉 (プロンプト)

ノイズから描く: 拡散モデル (2020-)



- 第2回で見たとおり: ノイズを少しずつ取り除き、砂嵐のなかから像を浮かび上がらせる
- 2020年の論文で画質が向上、2021年末の **潜在拡散モデル** が Stable Diffusion のもとに
- GAN と違ってジャンルを問わず、言葉で指示したものなら何でも描こうとする

> 👉 **人間が渡すもの**: 言葉 (プロンプト) と、シード値などの設定

画像出典: Benlisquare (Wikimedia Commons) (CC BY-SA 4.0) / Ho et al. 2020 / Rombach et al. 2022 / Diffusion Explainer

対話で描く: 言語モデルとの一体化 (2025-)

- GPT-4o の画像生成について、OpenAI は次のように説明
  - 拡散モデルである DALL·E とは違い、ChatGPT に組み込まれた **自己回帰モデル**
- 自己回帰 = **それまでの並びから、次の要素を順番に予測していく** 方式
  - 第2回・第3回で見た言語モデルの「次の言葉の予測」と同じ考え方
- 画像を生成するしくみが、言語モデルと一体になった
  - 会話の流れを理解し、前の画像を覚えたまま修正に応じる
  - 画像のなかに文字を正確に描く、言語モデルが持つ世界の知識を生かす

> 👉 **人間が渡すもの**: 対話 (言葉、参考にする画像、修正の指示)

OpenAI「Addendum to GPT-4o System Card: 4o image generation」(2025)

人間はボタンの手前で何を渡してきたか

時期	方式	人間が渡すもの	主な例
1973-	ルール	描き方の知識を書いたルール	AARON
2015-	画風変換	内容の写真と画風の絵	Prisma
2014-	GAN	学習させるデータセット	Edmond de Belamy、Mosaic Virus
2021-	CLIP + 拡散モデル	言葉 (プロンプト)	DALL·E 2、Midjourney、Stable Diffusion
2025-	言語モデルとの一体化	対話 (言葉、画像、修正の指示)	ChatGPT、Gemini

渡すものは軽く、AIが抱えるものは重く

- 人間が渡すものは、どんどん **軽く** なった
  - コーエン: 何十年もかけて、描き方の知識をルールに
  - Ridler: 3か月かけて、1万枚の写真を撮影
  - いま: 数秒で書いた言葉だけで、絵が返ってくる
- AIの側が抱えるものは、どんどん **重く** なった
  - AARON が知っていたのは、コーエン一人の知識だけ
  - 現在の画像生成AIは、LAION-5B (約58億組) のような **無数の他人が撮り、描いた画像** から学習
- 渡すものが軽くなるほど、AIは足りない部分を **学習した画像の「平均」で埋める**

現在の主要な
画像生成AIサービス

主なサービス (2026年10月時点)

サービス	主なモデル	無料での利用	特徴
ChatGPT (OpenAI)	ChatGPT Images 2.5	可	対話で生成・修正、文字の描画
Gemini (Google)	Nano Banana 2 / 2.1	可 (2.1 は有料)	対話で編集、写真の合成
Midjourney	V8.2	不可 (月額$10〜)	美的な質感、好みの学習
Adobe Firefly	Firefly Image 5 ほか	一部 (回数制限)	商用利用への配慮、他社モデルも
Stable Diffusion、FLUX など	公開されたモデル	可 (自分のPC)	自由にカスタマイズ、要GPU

⚠️ モデル名や料金、無料の範囲は頻繁に変わる。利用前に公式情報を確認

ChatGPT (OpenAI)

- https://chatgpt.com/
- 会話のなかで「〜の画像を作って」と頼むか、メニューの「画像」から生成
- 2026年9月公開の **ChatGPT Images 2.5**
  - 細部の描写や、部分的な修正の精度が向上
- アップロードした写真の修正、範囲を選んでの描き直し、手描きスケッチからの生成 (スマホアプリ)
- 無料プランでも利用可
  - 生成前に考えを深める「思考 (thinking)」モードは有料プラン向け

OpenAI Help Center「Images in ChatGPT」

Gemini (Google)

- https://gemini.google.com/
- ツールメニューから画像の作成 (🍌) を選んで生成
- 無料の **Nano Banana 2** と、有料プランで使える最上位の **Nano Banana 2.1** (2026年10月)
  - 学割プラン (Google AI Plus) で 2.1 を使えるかは、Gemini の画面で確認
- 人物の特徴を保ったままの編集、複数の写真の合成が得意
- 画像生成は **18歳以上** が対象
- 生成した画像には、AIで作られたことを示す電子透かし (SynthID) が入る

Midjourney

- https://www.midjourney.com/
- 絵画的で美しい質感に定評
- 現在のデフォルトは、2026年7月公開の **V8.2**
- 生成した画像を評価していくと、自分の好みを学習した「パーソナライズ」が使える
- Web ブラウザか Discord で利用
- **無料プランはなし** (月額$10の Basic プランから)

> ⚠️ 画像を非公開にする「Stealth Mode」は Pro プラン以上のみ。それ以外のプランでは、生成した画像がほかの利用者からも見える

Midjourney Docs「Version」 / Midjourney Docs「Comparing Midjourney Plans」

Adobe Firefly

- https://firefly.adobe.com/
- Adobe 独自のモデル **Firefly Image 5** に加えて、他社のモデルも一つの画面で切り替えて使える
  - OpenAI、Google、Black Forest Labs など
- Adobe 独自のモデルは、Adobe Stock など **利用の許諾を得た画像** で学習
  - 商用利用への配慮を打ち出している
- Photoshop の「生成塗りつぶし」など、Creative Cloud のアプリと連携
- 無料プランでは、使えるモデルや生成回数が限られる

オープンなモデル: Stable Diffusion、FLUX など

- モデルそのものが公開されていて、**自分のパソコンで動かせる**
  - Stability AI の **Stable Diffusion**
  - その開発者たちが設立した Black Forest Labs の **FLUX** など
- ComfyUI などのツールで、自由にカスタマイズ
  - 生成の手順を部品のように組み合わせる
  - 追加学習したモデルで、特定の画風を加える
- 画像やプロンプトが外部に送られない
- ただし、**高性能なGPU** と、ある程度の技術的な知識が必要

> 💡 そのほか、ByteDance の Seedream、文字の描画に強い Ideogram など

サービスを選ぶときに確認したいこと

- **学習への利用**
  - 入力した文章や画像が、モデルの改善に使われるか。オフにできるか
- **公開範囲**
  - 生成した画像が、ほかの利用者に公開されないか
- **透かしと来歴**
  - AIで作られたことを示す情報 (SynthID、C2PA など) が埋め込まれるか
- **年齢制限と利用規約**
  - 利用できる年齢や、禁止されている使い方
- **商用利用の条件**
  - 作品として発表したり、販売したりできるか

実習
生成AI自画像

実習の流れ

- 画像生成AIで **自分の自画像** を描く
- AIは、あなたの顔を知らない。「わたし」を描いてもらうには、何を渡せばよい?
    - 顔の特徴? 持ち物、好きな色、よくいる場所、癖?

	描き方	人間が渡すもの
1枚目	言葉だけで描く	自分を説明する文章 (プロンプト) だけ
完成作	自分に近づける	言葉、参考にする画像、修正の指示など、自由に

- **サービス**: 自由に選ぶ (ChatGPT か Gemini の無料プランで十分)
- **スタイル**: 写実的、イラスト、油彩、版画など自由

準備: 顔写真とプライバシー

- 自分の顔は、大切な **個人情報**
- 顔写真のアップロードは **必須ではない**
  - 言葉や、自分で描いた絵だけで進めてもよい
- 写真を使う場合は、**自分だけが写った写真** を使う
  - ほかの人が写った写真は使わない。ほかの人の顔を生成することもしない
- 入力した内容を学習に使わない設定にしておく
  - ChatGPT: 「設定 > データコントロール > すべての人のためにモデルを改善する」をオフ
  - そのほかのサービスも、同じような設定があるか確認
- 生成した自画像を、どこまで公開するかは自分で決める

ステップ1: 言葉だけで描く

1. 使うサービスを選び、新しいチャットを開く
2. 自分の姿を言葉で説明するプロンプトを書いて、画像を生成する (写真や画像は使わない)

> 次の人物の自画像を描いてください。
> (ここに、自分の外見や雰囲気を言葉で書く)

3. **最初に生成された画像** を、そのまま「1枚目」として保存 (生成し直さない)

- 👉 考えてみよう
  - 1枚目は、自分に似ている?
  - 言葉で指定しなかった顔立ち、服装、背景、画風を、AIはどう埋めた?
  - 第2回の **「平均への引力」** は、どこに表れている?

ステップ2: 自分に近づける

- 1枚目から出発して、自由な方法で自分に近づける
  - プロンプトを書き直す、書き足す
  - 「目をもう少し細く」「背景を自分の部屋に」と、対話で修正を指示する
  - 自分で描いた絵や写真を、参考の画像として渡す
  - 別のサービスに切り替える
- 顔立ちだけにこだわらない
  - 実習の最初に考えた手がかり (持ち物、好きな色、よくいる場所、癖) も試す
- Allen は624回プロンプトを書き直した (第2回)
  - どんな指示をしたか、何回くらい生成したかを **メモに残す**

ステップ3: 1枚を選んで仕上げる

- 生成した画像のなかから、自画像として **1枚を選ぶ**
- 必要なら、画像編集ソフトで手を加えてもよい
- 作品の **タイトル** を付ける
- 授業の終わりに、1枚目と、その時点での自画像を隣の人と見せ合う
  - 見せたくないものは、見せなくてOK
- 仕上げと提出は、次週までの課題で

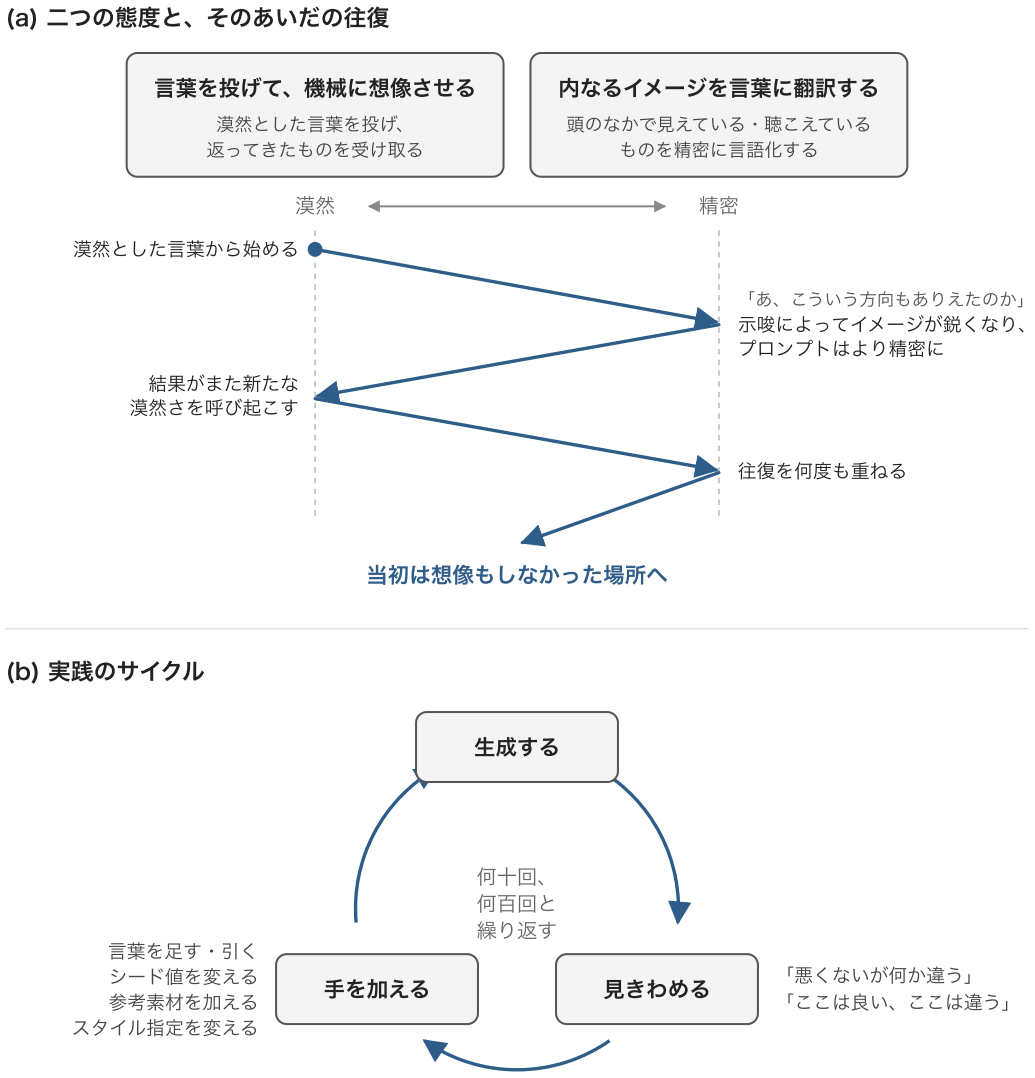
まとめ

描いたのは誰か

- AIに描かせるために人間が用意するものは、時代とともに手軽になった
  - ルール → 画像 → データ → 言葉 → 対話
- 反対に、AIの側は無数の他人の画像を抱え込むようになった
- それでも、答えを左右するのは **ボタンを押す前と後で、人間が何をしたか**
  - コーエンのルール作り、Ridler の撮影、Allen のプロンプトの書き直し

「誰か」から「わたし」へ

- 自画像の1枚目は、言葉だけを渡して生成したもの
  - AIは、伝えきれなかった部分を学習した画像の平均で埋める
  - そこにいるのは「わたし」というより、ありそうな **「誰か」**
- 「わたし」に近づけるのは、ボタンの手前と向こうの仕事
  - 何を渡し、何を選び、どこに手を加えるか
- 前回の「使いこなす」は、絵の場合にも当てはまる



次週までの課題
生成AI自画像を仕上げる

課題: 生成AI自画像を仕上げる

- 実習の続きとして、生成AI自画像を完成させる
- 完成作には **タイトル** を付ける
- 仕上げた自画像に、次のものを添える
  - **制作の記録**: 使ったサービス、1枚目のプロンプト、主な修正の指示、生成したおおよその回数
  - **考察**: 制作をふりかえる、400字程度の文章

考察

- 400字程度の考察を書く
- 書くことの例
  - 1枚目は自分に似ていた? AIは、言葉で伝えなかった部分をどう埋めた?
  - 自分に近づけるために、何を渡し、どんな指示をした? うまくいったこと、いかなかったこと
  - 「似ている」と感じたのは、顔? それ以外の何か?
  - この自画像を描いたのは誰だと思う?
    - 自分、AI、AIが学習した画像の向こうにいる無数の人々…

提出方法（1）テキストファイル

```
【タイトル】
（完成作のタイトル）

【使ったサービス】
（例: Gemini（Nano Banana 2））

【1枚目のプロンプト】
（ステップ1で入力したプロンプトを、そのまま貼る）

【制作の記録】
（主な修正の指示、参考にした画像の有無、生成したおおよその回数）

【考察】
（400字程度）
```

提出方法 (2) 提出物

- **提出物**: 次の3つのファイル
  - 1枚目の画像
  - 完成作の画像
  - テキストファイル (`.txt`)。ファイル名は `学籍番号_氏名.txt` に変更
- **提出先**: Google Classroom の課題
- **締切**: 次回の授業の前日まで
- 次回の講評では、名前を伏せて完成作をスクリーンに映し、**誰の自画像かを当て合う**
  - 映されたくない場合は、課題の「限定公開のコメント」で教員に伝える

参考文献 (1)

- Mordvintsev, A., Olah, C., and Tyka, M. “Inceptionism: Going Deeper into Neural Networks.” Google Research Blog. 2015.
- Gatys, L. A., Ecker, A. S., and Bethge, M. “A Neural Algorithm of Artistic Style.” arXiv:1508.06576. 2015.
- Goodfellow, I. et al. “Generative Adversarial Networks.” arXiv:1406.2661. 2014.
- Karras, T., Laine, S., and Aila, T. “A Style-Based Generator Architecture for Generative Adversarial Networks.” arXiv:1812.04948. 2018.
- Ho, J., Jain, A., and Abbeel, P. “Denoising Diffusion Probabilistic Models.” arXiv:2006.11239. 2020.
- Radford, A. et al. “Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision.” arXiv:2103.00020. 2021.

参考文献 (2)

- Rombach, R. et al. “High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models.” arXiv:2112.10752. 2022.
- OpenAI. “Addendum to GPT-4o System Card: 4o image generation.” 2025.
- Whitney Museum of American Art. “Harold Cohen: AARON.” 2024.
- Greenberger, A.「『絵を描くコンピュータ』から『ディープフェイク作品』まで、AIアートの歴史を知るための25作品」ARTnews JAPAN. 2024.
- 白井暁彦「画像生成AIの誕生と変遷(2)画像生成技術の歴史年表」note. 2024.